

单题课堂引导（16:10 课堂投影）

题 1：由线面垂直推出线面平行

题目

在四棱锥 $P - ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $PA = AC = 2$ ， $BC = 1$ ， $AB = \sqrt{3}$ 。若 $AD \perp PB$ ，证明 $AD \parallel$ 平面 PBC 。
图示：顶点 P 位于底面 $ABCD$ 上方， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ；连结 PB 、 PC 、 AC ，关注直线 AD 与平面 PBC 的位置关系。

分步引导

- 步骤 1：由 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ，先写出 PA 与底面内直线 AD 的垂直关系。
- 步骤 2：结合已知 $AD \perp PB$ ，观察 PA 与 PB 是否为平面 PAB 内两条相交直线。
- 步骤 3：由 $AD \perp$ 平面 PAB ，可得到 AD 与 AB 的什么关系？
- 步骤 4：在三角形 ABC 中验证：

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

- 据此判断 AB 与 BC 的关系，再比较 AD 、 BC 的方向。
- 步骤 5：若已得到 $AD \parallel BC$ ，且 $BC \subset$ 平面 PBC ，还需核实什么条件，才能使用线面平行判定？

课堂追问

- 为什么仅有 $AD \perp PB$ 不能直接推出 $AD \perp$ 平面 PAB ？
- 证明直线平行于平面时，平面内选取 BC 而不选取 PB 的原因是什么？

题 2：由二面角信息建立长度方程

题目

在四棱锥 $P - ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $PA = AC = 2$ ， $BC = 1$ ， $AB = \sqrt{3}$ 。若 $AD \perp DC$ ，且二面角 $A - CP - D$ 的正弦值为

$$\frac{\sqrt{42}}{7}$$

求 AD 的长度。

图示：棱为 CP 。在底面内过 D 作 $DE \perp AC$ ，垂足为 E ；在平面 PAC 内过 E 作 $EF \perp CP$ ，垂足为 F ；连结 DF 。

分步引导

步骤 1：先指出二面角 $A - CP - D$ 的棱是 CP ，两个相关平面分别是平面 ACP 与平面 DCP 。

步骤 2：说明平面 $PAC \perp$ 平面 $ABCD$ ，并利用 $DE \perp AC$ 判断 DE 与平面 PAC 的关系。

步骤 3：利用 $DE \perp CP$ 、 $EF \perp CP$ ，说明 DF 与 CP 的关系；据此辨认二面角的平面角。

步骤 4：由已知正弦值转换为正切值：

$$\tan \angle DFE = \frac{\sin \angle DFE}{\sqrt{1 - \sin^2 \angle DFE}}$$

步骤 5：设

$$AD = x$$

在直角三角形 ADC 中表示 DC ；再由面积法表示 DE 。

步骤 6：利用点 E 在 AC 上，以及平面 PAC 中的直角结构表示 EF ，最后建立：

$$\tan \angle DFE = \frac{DE}{EF}$$

课堂追问

- 为什么二面角的平面角不能取为平面 ACP 内任意一条射线与平面 DCP 内任意一条射线的夹角？
- 已知正弦值后，求正切值时为什么需要判断角的范围？

题 3：空间坐标与向量判断

题目

在四棱锥 $P - ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $AB \parallel CD$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AB = PA = 2$ ， $CD = 4$ ， $BC = 2\sqrt{2}$ ， M 为 PD 的中点。判断下列结论：

- ① 直线 CM 与 AD 所成角的余弦值为 $\frac{1}{6}$ ；
- ② $|BM| = 2\sqrt{3}$ ；
- ③ $BM \perp PC$ ；
- ④ 点 M 到直线 BC 的距离为 $\sqrt{10}$ 。

图示：以 A 为原点，沿 BC 方向、 AB 方向、 AP 方向分别建立三条坐标轴；点 M 是线段 PD 的中点。

分步引导

步骤 1：按题设方向建立空间直角坐标系，并依次写出 A, B, C, D, P 的坐标。

步骤 2：利用中点坐标公式写出 M 的坐标：

$$M = \frac{P + D}{2}$$

步骤 3：分别写出直线 CM 与 AD 的方向向量，使用异面直线夹角公式：

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

步骤 4：写出 $\overrightarrow{BM}$ ，用模长公式检验第 ② 项；再写出 $\overrightarrow{PC}$ ，用数量积检验第 ③ 项。

步骤 5：直线 BC 沿坐标轴方向时，点到直线的距离可由“向量模长平方减去投影长度平方”获得：

$$d^2 = |\overrightarrow{BM}|^2 - |\text{proj}_{BC} \overrightarrow{BM}|^2$$

课堂追问

- 为什么异面直线所成角的余弦公式中要取绝对值？
- 若两个方向向量数量积不为 0，能否判定两条直线垂直？
- 点到直线的距离为何不能直接用 $|BM|$ 表示？

题 4：向量语言辨析

题目

- 判断下列向量语言是否正确，并说明理由：
- ① 若两直线的方向向量数量积为 0，则两直线垂直；
 - ② 若直线的方向向量与平面的法向量共线，则直线垂直于该平面；
 - ③ 若直线的方向向量与平面的法向量数量积为 0，则直线平行于该平面或包含于该平面；
 - ④ 若两个平面的法向量共线，则两平面平行或重合。

分步引导

- 步骤 1：区分两类向量：方向向量描述直线方向，法向量描述平面的垂直方向。
- 步骤 2：对 ①，回忆两非零向量垂直的数量积条件：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

- 步骤 3：对 ②，比较“直线垂直于平面”与“方向向量平行于法向量”。
- 步骤 4：对 ③，注意数量积为 0 表示直线方向垂直于法向量；直线与平面的位置还可能是哪两种情形？
- 步骤 5：对 ④，思考两个平面的法向量共线时，两个平面的垂直方向是否一致。

课堂追问

- 为什么线面平行的向量表述中必须保留“直线包含于平面”的可能？
- 在题 1 中，直线 AD 的方向与哪个平面的法向量关系可以帮助判断线面关系？

题 5：法向量夹角与二面角的符号

题目

在四棱锥 $P - ABCD$ 的向量建模中，设棱 CP 为二面角 $A - CP - D$ 的棱。说明求二面角时为什么不能直接把任意两个平面法向量夹角当作二面角，并写出用法向量求二面角余弦值时需要判断的符号关系。
图示：以 CP 为棱，半平面 CPA 与半平面 CPD 共同确定二面角；在棱 CP 上取一点，分别在两个半平面内作垂直于 CP 的射线。

分步引导

- 步骤 1：按定义确认：二面角由两条半平面确定，而不是只由两个平面确定。
- 步骤 2：设平面 ACP 与平面 DCP 的法向量分别为 $\vec{n}_1$ 、 $\vec{n}_2$ ，它们的夹角记为 φ ，二面角记为 θ 。
- 步骤 3：比较 θ 与 φ 的可能关系：

$$\theta = \varphi \quad \text{或} \quad \theta = \pi - \varphi$$

- 步骤 4：据此写出余弦关系：

$$\cos \theta = \pm \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

- 步骤 5：结合指定半平面的内部位置，判断二面角是锐角还是钝角，再确定符号。

课堂追问

- 若将其中一个法向量反向，法向量夹角如何变化？二面角是否变化？
- 为什么不能机械地在公式中加入绝对值？

题 6：二面角的坐标—法向量流程

题目

对题 2 建立空间直角坐标系：以 A 为原点，以底面内两条互相垂直的方向为坐标轴，以 AP 方向为另一坐标轴。写出用向量法求二面角 $A-CP-D$ 的一般流程，并说明怎样构造平面 ACP 与平面 DCP 的法向量。

图示：取 AB 所在方向与 BC 所在方向为底面内两条坐标轴，取 AP 所在方向为第三条坐标轴；平面 ACP 与平面 DCP 的公共棱为 CP 。

分步引导

步骤 1：建立坐标系后，优先写出：	$A(0,0,0)$
并依据已知长度写出 B,C,P 的坐标；将 D 设为底面内待定点。	
步骤 2：在平面 ACP 内选取两条不共线向量，例如：	$\overrightarrow{AC}$
	$\overrightarrow{AP}$
设法向量为 $\vec{n_1}=(x_1,y_1,z_1)$ ，分别列数量为 0 的方程。	
步骤 3：在平面 DCP 内选取两条不共线向量，例如：	$\overrightarrow{CD}$
	$\overrightarrow{CP}$
设法向量为 $\vec{n_2}=(x_2,y_2,z_2)$ ，同样列方程。	
步骤 4：得到两组非零法向量后，计算：	$\frac{\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}}{ \vec{n_1} \vec{n_2} }$
步骤 5：最后回到二面角 $A-CP-D$ 所指定的两个半平面，判断二面角与法向量夹角是相等还是互补。	

课堂追问

- 为什么求平面法向量时，平面内必须选两条不共线向量？

- 已知二面角的正弦值后，为什么仍要根据锐钝性判断余弦符号？
- 几何作平面角的方法与法向量方法，分别抓住了二面角定义中的哪一部分？